

Проектная работа по линейной алгебре

Работу выполнил: Васидов Мухаммадсаид

Вариант 6: Седловидная крыша для автобусной остановки

1. Исходное уравнение и постановка задачи

Исходное уравнение:

$$3x^2 - 3y^2 + 3z^2 - 6xy - 18xz - 6yz - 18x - 6y + 6z + 3 + 4\sqrt{6}x - 8\sqrt{6}y + 4\sqrt{6}z - 20\sqrt{6} = 0$$

1.1 Матрица квадратичной формы

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -9 \\ -3 & -3 & -3 \\ -9 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

1.2 Собственные числа

Характеристическое уравнение $\det(A - \lambda I) = 0$:

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 108\lambda = -\lambda(\lambda^2 - 3\lambda - 108) = 0$$

Корни:

$$\lambda_1 = -9, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 12$$

1.3 Ортонормированный базис из собственных векторов

Для $\lambda_1 = -9$: система $(A + 9I)\mathbf{v} = 0$ даёт:

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Для $\lambda_2 = 0$: система $A\mathbf{v} = 0$ даёт:

$$\mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Для $\lambda_3 = 12$: система $(A - 12I)\mathbf{v} = 0$ даёт:

$$\mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.4 После поворота $\mathbf{x} = P\mathbf{u}$

Подстановка $\mathbf{x} = P\mathbf{u}$ в исходное уравнение (вычислено точно через SymPy):

$$-9u_1^2 - 6\sqrt{3}u_1 + 24u_2 + 12u_3^2 + 12\sqrt{2}u_3 - 20\sqrt{6} + 3 = 0$$

1.5 Выделение полного квадрата (параллельный перенос)

$$12(x' - \frac{\sqrt{2}}{2})^2 - 6 - 9(y' + \frac{\sqrt{3}}{3})^2 + 3 + 24z' + 3 - 20\sqrt{6} = 0$$

Константы $-6 + 3 + 3 = 0$ сокращаются.

$$12(x'')^2 - 9(y'')^2 = -24(z' - \frac{5\sqrt{6}}{6})$$

Введем $z'' = z' - \frac{5\sqrt{6}}{6}$ и разделим на -24 :

$$\frac{(y'')^2}{8/3} - \frac{(x'')^2}{2} = z''$$

Тип поверхности: гиперболический параболоид («седло»).

Параметры:

- $a = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633$
- $b = \sqrt{2} \approx 1,414$

2. Линейчатая структура: прямолинейные образующие

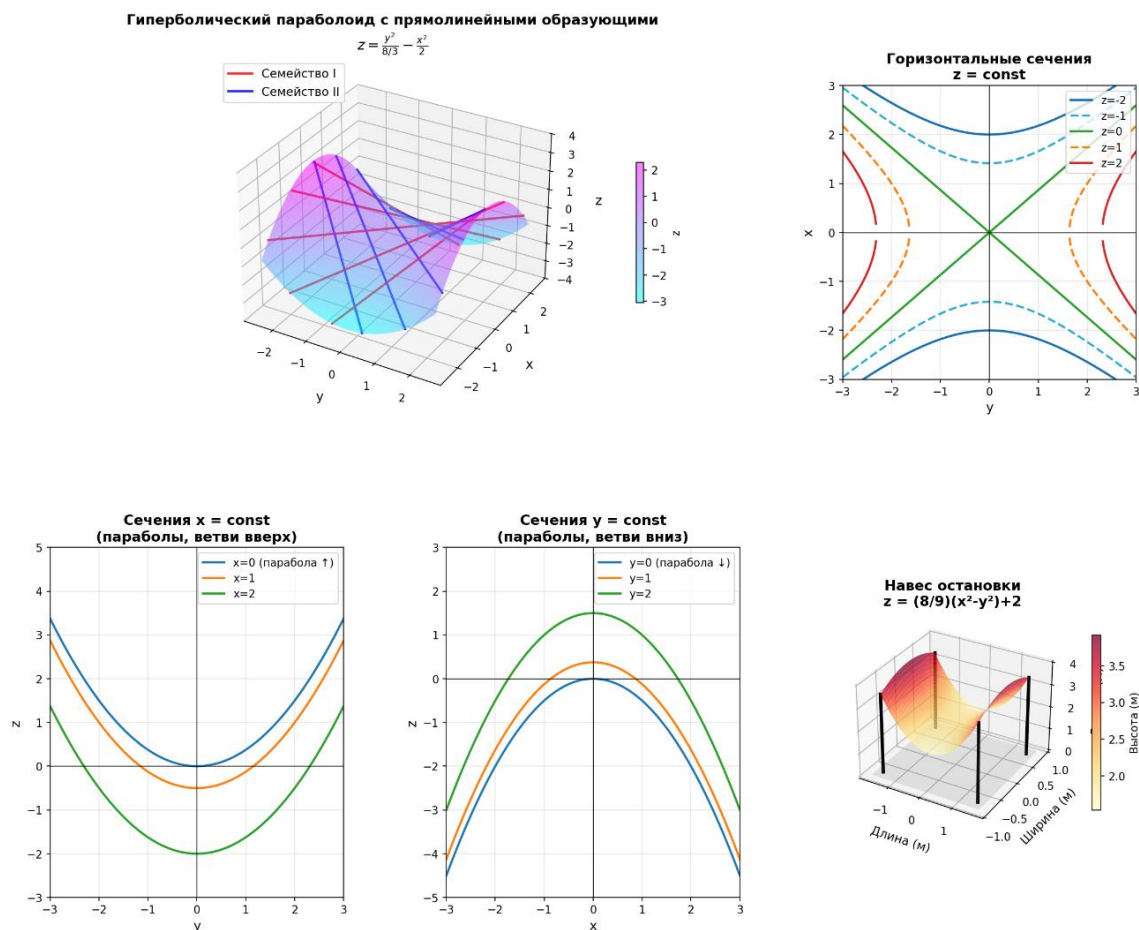
Уравнения образующих в канонической системе

Для канонического уравнения $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = z$ семейства прямолинейных образующих имеют вид:

1. Семейство 1: $\frac{y}{a} - \frac{x}{b} = uz, \frac{y}{a} + \frac{x}{b} = \frac{1}{u}$
2. Семейство 2: $\frac{y}{a} + \frac{x}{b} = vz, \frac{y}{a} - \frac{x}{b} = \frac{1}{v}$

В исходной системе координат уравнения получаются путем обратной подстановки: $\vec{X} = S\vec{X}'' + \vec{X}_0$.

3. Графика и исследование сечений



3.1 Горизонтальные сечения $z = c$

Из $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = c$:

Значение c	Тип сечения	Ориентация
$c > 0$	Гипербола	Вещественная ось вдоль y
$c = 0$	Пара пересекающихся прямых	$\frac{y}{a} = \pm \frac{x}{b}$
$c < 0$	Гипербола	Вещественная ось вдоль x

При движении вверх ($c \rightarrow +\infty$) гиперболы расширяются вдоль оси y . При $c \rightarrow -\infty$ — вдоль x .

3.2 Вертикальные сечения

Плоскость $x = c$ (параллельно плоскости $w_1 O w_2$):

$$z = \frac{y^2}{a^2} - \frac{c^2}{b^2} = \frac{3}{8}y^2 - \frac{c^2}{2}$$

Парабола с ветвями вверх, вершина опускается по мере роста $|c|$.

Плоскость $z = c$ (параллельно плоскости $x O y$):

$$w_2 = \frac{c^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = \frac{3c^2}{8} - \frac{x^2}{2}$$

Парабола с ветвями вниз, вершина поднимается по мере роста $|c|$.

4. Творческая инженерная задача: навес автобусной остановки

4.1 Проектные требования

- **Высота «седла»** (низшая точка навеса): 2 метра от земли
- **Длина остановки:** 3 метра (ось $x \in [-1,5; 1,5]$)
- **Симметрия:** $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ (одинаковые параметры по обоим направлениям)

4.2 Вывод канонического уравнения

По условию симметрии $a^2 = b^2$ в форме $z = \frac{x^2 - y^2}{a^2}$.

При $x = \pm 1,5$ м высота края над высотой седла:

$$\Delta z = \frac{(1,5)^2}{a^2} = \frac{2,25}{a^2}$$

Принимаем подъём по краям относительно центра $\Delta z = 2$ м (т.е. максимальная высота ≈ 4 м):

$$a^2 = \frac{2,25}{2} = 1,125$$

Каноническое уравнение навеса:

$$z = \frac{x^2 - y^2}{1,125} + 2 = \frac{8}{9}(x^2 - y^2) + 2$$

Эквивалентная запись:

$$\frac{x^2}{1,125} - \frac{y^2}{1,125} = z - 2$$

Параметры: $a = b = \sqrt{1,125} = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \approx 1,061$ м.

4.3 Ключевые архитектурные свойства

- В центре ($x = 0, y = 0$): $z = 2$ м — высота пространства для пассажиров
- На торцах ($x = \pm 1,5$ м, $y = 0$): $z = 2 + \frac{8}{9} \cdot 2,25 = 4$ м — подъём для стока воды
- По бокам ($x = 0, y = \pm d$): $z = 2 - \frac{8}{9}d^2$ — опускается, защищая от ветра
- Прямолинейные образующие позволяют собирать конструкцию из **прямых балок**